

Esame di Logica

13 febbraio 2018

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $\forall x ((x = a) \rightarrow ((\neg Tet(x)) \rightarrow Dodec(x))) \models_{??} Tet(a) \vee Dodec(a).$
2. $(\forall x Cube(x) \vee \forall y Tet(y)) \wedge \neg \exists z Dodec(z) \models_{??} \forall x (Cube(x) \rightarrow \neg Dodec(x)).$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $(f(0) = 0) \wedge (f(s(0)) = 0)$
- $\forall x \forall y ((x = s(y)) \rightarrow (f(s(x)) = f(y) + s(0)))$

Si chiede di:

1. Calcolare $f(s(s(s(0))))$.
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Esercizio 3.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$((\neg Piove \rightarrow Piove) \rightarrow Piove) \rightarrow \neg \forall x (Gatto(x) \wedge \neg Cane(x))$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga una sola occorrenza di quantificatore;
- (c) i quantificatori occorrano solo all'inizio dell'enunciato;
- (d) contenga solo il connettivo $\rightarrow$.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\neg[((Pippo \vee Pluto \vee Topolino) \wedge (Topolino \rightarrow Paperino)) \rightarrow (Pippo \vee Pluto \vee Paperino)]$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) contenga il numero minimo di connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 4. Sia $L = (C, F, P)$ il linguaggio del primo ordine definito da $C = \{\text{questo}\}$, $F = \emptyset$, $P = \{\text{Fiore}/1, \text{Profumato}/1, \text{Rosa}/1\}$.

4.1 Considerate il seguente ragionamento:

Ogni fiore è profumato. Ogni rosa è profumata. Questo oggetto è una rosa. Dunque questo oggetto è un fiore,

formalizzato, nel linguaggio L , con la seguente argomentazione in Fitch:

1	$\forall x(\text{Fiore}(x) \rightarrow \text{Profumato}(x))$
2	$\forall x(\text{Rosa}(x) \rightarrow \text{Profumato}(x))$
3	$\text{Rosa}(\text{questo})$
4	$\text{Fiore}(\text{questo})$

Usate il teorema di validità e completezza per esibire una L -struttura $S = (U, I)$ che mostri che l'argomentazione è provabile in Fitch, oppure che non lo è. Fra tutte le possibili L -strutture che confermano il vostro giudizio, la struttura esibita $S = (U, I)$ deve avere il numero minimo di elementi.

4.2 Al punto precedente, avete usato il teorema di validità o quello di completezza?